

CSI-001 | Classroom Science Investigation

L'orologio del museo

L'antico orologio a pendolo del museo ha iniziato a perdere minuti. Il meccanismo sembra intatto: qualcosa nella scena potrebbe aver cambiato il ritmo del pendolo.

Scenario

Alle 9:00 la curatrice scopre che l'orologio segna 12 minuti in meno. Intorno alla cassa compaiono oggetti e segni lasciati dall'allestimento.

Pista scientifica

Un pendolo puo' sembrare semplice, ma il suo ritmo dipende da alcune condizioni precise. Gli indizi aiutano a capire quale cambiamento e' davvero rilevante.

Indizi sul banco

Ritardo

orologio 12 minuti indietro

Filo

nodi e tacche a distanze diverse

Pesetti

pesi metallici vicino alla cassa

Testimoni

ticchettio piu' lento; angoli piccoli

Il banco di indagine

filo regolabile

Filo

nodi e tacche a distanze diverse

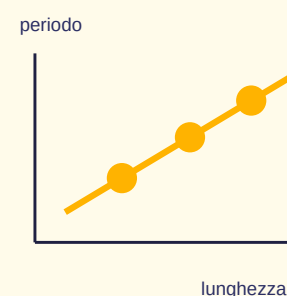


pesetti Archi

posizioni di partenza segnate



cronometro



Il ritmo dell'orologio lascia una traccia: alcuni cambiamenti contano, altri sono solo rumore.

Risultato atteso

Il periodo cambia in modo chiaro quando cambia la lunghezza del filo. A parita' di lunghezza, piccoli angoli e pesi diversi non dovrebbero cambiare molto il ritmo.

Messaggio chiave

Per risolvere un caso scientifico bisogna cambiare una cosa alla volta e cercare quale variabile lascia il segno piu' forte.